

LAPORAN AKHIR TUGAS BESAR MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK

RANCANGAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGADUAN LAYANAN KAMPUS (SIPELAK)

Disusun Oleh:

Nama : Edisyah Putra Waruwu
NIM : 411231179
Kelas : Manajemen Proyek Perangkat Lunak - Kelas Sore
Instansi : Universitas Dira
Tahun Akademik : 2026/2027

DAFTAR ISI

BAB 1	Pendahuluan
BAB 2	Identifikasi Kebutuhan Sistem
BAB 3	Project Charter
BAB 4	Work Breakdown Structure (WBS)
BAB 5	Jadwal Proyek & Gantt Chart
BAB 6	Perencanaan Sumber Daya
BAB 7	Estimasi Anggaran Proyek
BAB 8	Penggunaan Tools Manajemen Proyek
BAB 9	Analisis Risiko dan Mitigasi
BAB 10	Monitoring dan Laporan Status Proyek
BAB 11	Rencana Integrasi dan Pengujian Awal
BAB 12	Inovasi Proyek

BAB 1 - Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Universitas saat ini membutuhkan sistem informasi berbasis web yang modern dan terpadu untuk mengelola segala keluhan pelayanan kampus. Selama ini, penyampaian aduan mahasiswa terkait fasilitas kelas, kendala akademik, administrasi perkuliahan, masalah jaringan internet kampus, kebersihan toilet, serta keamanan parkir masih dilakukan melalui berbagai saluran non-terpusat seperti grup WhatsApp, email, atau pengaduan manual langsung ke loket.

Akibat metode konvensional tersebut, beberapa kendala timbul:

1. Status penyelesaian aduan tidak dapat dilacak secara transparan oleh pelapor.
2. Unit terkait kesulitan dalam menyusun skala prioritas keluhan yang mendesak.
3. Tidak ada rekapitulasi data pengaduan berkala untuk evaluasi pimpinan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, diidentifikasi masalah-masalah utama sebagai berikut:

- Pelacakan yang Buruk: Mahasiswa tidak mengetahui apakah laporan mereka sedang dibaca, diproses, atau bahkan ditolak.
- Keterlambatan Penanganan: Kurangnya notifikasi instan membuat respon petugas lambat.
- Kesulitan Evaluasi: Pimpinan tidak memiliki dashboard laporan statistik untuk mengevaluasi kualitas sarana dan prasarana kampus.

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan utama dari proyek pengembangan sistem ini adalah:

1. Menyediakan platform pengaduan pelayanan kampus satu pintu (terpusat).
2. Memberikan transparansi status pelaporan bagi mahasiswa secara real-time.
3. Membantu mempercepat koordinasi distribusi keluhan ke unit sarana yang tepat.
4. Menyajikan ringkasan laporan performa pelayanan bagi pimpinan kampus.

1.4 Manfaat Proyek

- Bagi Mahasiswa: Memberikan wadah pengaduan yang mudah diakses kapan saja dan dapat dipantau langsung.
- Bagi Petugas Layanan: Mempermudah penyaringan tugas, koordinasi penanganan, dan respon komentar dalam satu tempat.
- Bagi Manajemen Kampus: Meningkatkan kredibilitas kampus serta menyediakan data akurat untuk perencanaan peningkatan fasilitas.

BAB 2 - Identifikasi Kebutuhan Sistem

2.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kebutuhan fungsional menggambarkan fungsi spesifik yang harus disediakan oleh sistem informasi pengaduan ini:

- Sistem Login: Akses multi-role untuk Mahasiswa, Admin, Petugas Unit, dan Pimpinan.
- Form Pengaduan: Input data keluhan mahasiswa berupa judul, kategori aduan, deskripsi, lokasi, dan unggah foto.
- Verifikasi & Distribusi: Admin dapat meninjau laporan, memverifikasi kebenaran informasi, dan mendistribusikan ke unit teknis terkait.
- Pengelolaan Status: Petugas dapat mengubah status penyelesaian laporan (Diajukan -> Diverifikasi -> Diproses -> Selesai / Ditolak).
- Notifikasi & Interaksi: Notifikasi perubahan status keluhan dan modul komentar interaktif antara pelapor dan petugas.

2.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

- Keamanan: Autentikasi berbasis token, perlindungan password dengan enkripsi, dan pembatasan hak akses menu (RBAC).
- Usabilitas: Antarmuka responsif yang nyaman diakses melalui perangkat seluler maupun desktop.
- Kinerja: Waktu muat halaman dashboard statistik kurang dari 2 detik.
- Ketersediaan: Sistem beroperasi 24/7 di server hosting kampus.

BAB 3 - Project Charter

3.1 Pendefinisian Project Charter

Project Charter merupakan dokumen inisiasi proyek yang memberikan wewenang kepada tim untuk memulai aktivitas proyek. Dokumen ini mendefinisikan manajer proyek, batas waktu, anggaran total, daftar stakeholder, dan risiko utama yang diantisipasi.

Berikut merupakan rincian Project Charter formal dari Sistem Informasi Pengaduan Layanan Kampus:

Tabel 3.1 Project Charter Formal

Atribut Charter	Deskripsi / Nilai
Nama Proyek	Sistem Informasi Pengaduan Layanan Kampus (SIPELAK)
Organisasi Kampus	Universitas Dira
Durasi Proyek	8 Minggu
Sponsor Utama	Wakil Rektor Bidang Sarana & Prasarana
Pimpinan Proyek (PM)	Edisyah Putra Waruwu (NIM: 411231179)
Tujuan Proyek	Membangun platform terpusat untuk pengelolaan pengaduan layanan kampus dengan transparansi status dan dashboard evaluasi pimpinan.
Ruang Lingkup	Modul Login Multi-Role, Form Pengaduan, Verifikasi Admin, Distribusi Petugas, Dashboard Statistik Pimpinan.
Anggaran Total	Rp 9.000.000
Stakeholder Utama	Mahasiswa, Admin Kampus, Petugas Unit, Pimpinan Kampus
Risiko Utama	Perubahan kebutuhan di tengah jalan, keterlambatan jadwal, dan kebocoran data mahasiswa.
Kriteria Keberhasilan	Sistem berjalan sepenuhnya dan mampu menangani minimal 6 kategori pengaduan, dengan waktu respons < 2 detik.

BAB 4 - Work Breakdown Structure (WBS)

4.1 Dekomposisi Pekerjaan (WBS)

Work Breakdown Structure (WBS) adalah dekomposisi hierarkis dari total ruang lingkup pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan menghasilkan deliverable yang diperlukan. WBS ini dirancang hingga level aktivitas operasional agar mudah ditugaskan ke setiap anggota tim:

Tabel 4.1 Work Breakdown Structure (WBS)

Kode WBS	Aktivitas / Deliverable	Keterangan
1	Proyek Sistem Informasi Pengaduan Layanan Kampus	Keseluruhan siklus hidup proyek
1.1	Inisiasi Proyek	Identifikasi masalah, tujuan, Project Charter
1.1.1	Identifikasi masalah layanan kampus	Studi kelayakan
1.1.2	Perumusan tujuan dan sasaran proyek	Penyesuaian objektif
1.1.3	Penyusunan Project Charter	Sign-off formal dari rektorat
1.2	Analisis Kebutuhan	Spesifikasi SRS
1.2.1	Interview dan FGD stakeholder	Pengumpulan data primer
1.2.2	Penyusunan kebutuhan fungsional & non-fungsional	Matriks prioritas
1.3	Perancangan Sistem	ERD & Figma design
1.3.1	Perancangan alur pengaduan & database	Skema relasional
1.3.2	Desain UI/UX (wireframe & prototipe)	Mockup interaktif
1.4	Pengembangan Sistem	Fase coding utama
1.4.1	Modul login & form pengaduan	Frontend & backend
1.4.2	Modul verifikasi & distribusi admin	Workflow admin
1.4.3	Modul respon & komentar petugas	Interaksi dua arah
1.4.4	Modul notifikasi status	Real-time update
1.4.5	Modul dashboard & laporan pimpinan	Statistik visual
1.5	Pengujian Sistem	Quality assurance
1.5.1	Pengujian unit & integrasi	Unit test otomatis
1.5.2	Pengujian input pengaduan & perubahan status	Black-box testing
1.6	Evaluasi dan Penutupan	Serah terima final

1.6.1	Penyusunan laporan akhir proyek	Dokumentasi lengkap
1.6.2	Presentasi dan evaluasi akhir	Persetujuan sponsor

BAB 5 - Jadwal Proyek & Gantt Chart

5.1 Estimasi Durasi dan Linimasa

Proyek ini direncanakan berjalan secara efisien selama 8 minggu (sesuai batasan akademik). Linimasa proyek disusun berdasarkan pembagian fase-fase penting pada WBS, dimulai dari inisiasi di Minggu 1 hingga penutupan dan presentasi di Minggu 8.

Visualisasi Gantt Chart interaktif berikut menunjukkan keterkaitan waktu, pencapaian target, dan pembagian penanggung jawab (PIC) untuk setiap tahapan utama:

Tabel 5.1 Jadwal Proyek (Gantt Chart)

Aktivitas Utama	PIC	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	%
Inisiasi Proyek & Project Charter	PM	%^								100%
Identifikasi Kebutuhan & Stakeholder	SA, PM		%^							100%
Penyusunan Scope, WBS, & Risiko	PM, SA			%^						100%
Penjadwalan, Sumber Daya, & Anggaran	PM				%^					100%
Perancangan Database & UI/UX	UI/UX, DB					%^				80%
Simulasi Pengembangan Modul Utama	Prog, DB						%^			40%
Rencana Integrasi, Pengujian, & Monitoring	Tester, Prog							%^		10%
Evaluasi Proyek, Laporan Akhir, & Presentasi	PM, All								%^	0%

Keterangan : %^ menunjukkan minggu aktif pengerjaan. PIC = Penanggung Jawab.

BAB 6 - Perencanaan Sumber Daya

6.1 Analisis Peran Tim Proyek

Untuk mendukung keberhasilan implementasi dalam batas waktu 8 minggu, tim pengembang disusun secara ramping namun fungsional. Anggota tim proyek merupakan simulasi kolaborasi akademis mandiri.

Berikut pembagian peran, tanggung jawab, dan personel yang terlibat dalam proyek:

Tabel 6.1 Struktur Tim Proyek

Peran	Nama Anggota	Tanggung Jawab Utama
Project Manager (PM)	Edisyah Putra Waruwu (NIM: 411231179)	1. Mengelola jadwal, ruang lingkup, risiko, komunikasi, dan evaluasi proyek secara keseluruhan. 2. Memimpin pertemuan rutin tim dan koordinasi dengan sponsor kampus. 3. Menyusun laporan status proyek mingguan.
System Analyst (SA)	Indra	1. Menganalisis kebutuhan pengguna (mahasiswa, admin, petugas, pimpinan). 2. Menyusun dokumen System Requirement Specification (SRS). 3. Membuat pemodelan proses bisnis (DFD/UML/Activity Diagram).
UI/UX Designer	Kania	1. Membuat wireframe dan prototipe interaktif halaman web SIPELAK. 2. Melakukan pengujian usabilitas rancangan antarmuka kepada perwakilan mahasiswa. 3. Menyediakan aset visual siap pakai untuk developer.
Programmer	Andi	1. Mengembangkan modul frontend berbasis React & Tailwind CSS. 2. Mengintegrasikan API backend Express dan logika model AI Chatbot. 3. Melakukan debugging dan optimasi performa kode aplikasi.
Database Designer (DB)	Siti	1. Merancang struktur ERD dan skema database relasional. 2. Melakukan optimasi kueri dan memastikan integritas data keluhan mahasiswa. 3. Mengatur konfigurasi keamanan data.
Tester	Lina	1. Menyusun skenario pengujian unit, integrasi, dan sistem secara komprehensif. 2. Melakukan manual testing serta menuliskan laporan bug (bug tracking log). 3. Memastikan aplikasi memenuhi semua kriteria penerimaan (acceptance criteria).

BAB 7 - Estimasi Anggaran Proyek

7.1 Rencana Penggunaan Anggaran (RAB)

Estimasi anggaran disusun secara realistis berdasarkan lingkup pengembangan sistem informasi berbasis web skala kampus menengah. Total anggaran dialokasikan sebesar Rp9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) dengan pembagian pos pengeluaran sebagai berikut:

Tabel 7.1 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Komponen Pengeluaran	Biaya (Rp)
1	Analisis Kebutuhan (Survey, Interview, FGD)	Rp 750.000
2	Perancangan Sistem (Database ERD & UI/UX Figma Prototype)	Rp 1.000.000
3	Pengembangan Modul Sistem (Coding Frontend & Backend)	Rp 4.000.000
4	Pengujian Sistem (Manual Testing, Bug Fixing, Security Check)	Rp 1.000.000
5	Dokumentasi Laporan dan Pelatihan Pengguna (SOP)	Rp 750.000
6	Hosting VPS dan Domain Kampus (Simulasi Deployment)	Rp 500.000
7	Cadangan Risiko Proyek (Contingency Buffer)	Rp 1.000.000
Total Estimasi Anggaran Proyek		Rp 9.000.000

BAB 8 - Penggunaan Tools Manajemen Proyek

8.1 Manajemen Tugas Menggunakan Trello Board

Dalam pelaksanaan proyek nyata, kolaborasi harian dikelola menggunakan metode Kanban Board via Trello. Board dibagi menjadi 5 kolom utama untuk mempermudah visualisasi status pengerjaan:

- 1. Backlog: Semua daftar pekerjaan/fitur dalam rencana besar.
- 2. To Do: Pekerjaan yang siap ditarik untuk dikerjakan dalam waktu dekat.
- 3. In Progress: Pekerjaan yang sedang aktif dikerjakan oleh PIC.
- 4. Review/Testing: Hasil pekerjaan yang sedang diverifikasi kualitasnya oleh Tester.
- 5. Done: Pekerjaan yang sudah dinyatakan selesai dan lolos pengujian.

Berikut adalah papan Trello interaktif simulasi proyek kami. Anda dapat mencoba memindahkan tugas-tugas untuk melihat visualisasi progres proyek nyata:

Tabel 8.1 Status Tugas Kanban Board (Trello)

ID	Nama Tugas	PIC	Status	Prioritas	Checklist	Deadline
CARD-01	Membuat Form Pengaduan	Programmer (Andi)	In Progress	Prioritas Tinggi	2/4 selesai	Minggu ke-5
CARD-02	Penyusunan Project Charter	Project Manager (Rian)	Done	Prioritas Tinggi	3/3 selesai	Minggu ke-1
CARD-03	Identifikasi Kebutuhan & Stakeholder	System Analyst (Indra)	Done	Prioritas Tinggi	3/3 selesai	Minggu ke-2
CARD-04	Desain Database & Alur Pengaduan	Database Designer (Siti)	Done	Prioritas Sedang	3/3 selesai	Minggu ke-4
CARD-05	Pengujian Modul Pengaduan	Tester (Lina)	To Do	Prioritas Tinggi	0/3 selesai	Minggu ke-7
CARD-06	Modul Dashboard & Laporan Pimpinan	Programmer (Andi)	Backlog	Prioritas Sedang	0/3 selesai	Minggu ke-6

Detail Deskripsi Tugas:

CARD-01 - Membuat Form Pengaduan:

Merancang fitur input pengaduan mahasiswa, meliputi field judul, kategori, deskripsi, lokasi, dan upload bukti gambar.

& Desain UI Form Pengaduan

& Implementasi validasi input

& Inisialisasi

handler upload
gambar
& Integrasi
database schema
pengaduan

CARD-02 -

Penyusunan

Project Charter:

Menyusun
dokumen Project
Charter formal
sebagai dasar
inisiasi proyek
bersama pimpinan
kampus.

& Identifikasi latar
belakang & tujuan

& Pendefinisian
scope awal

& Persetujuan
tanda tangan
sponsor

CARD-03 -

Identifikasi

Kebutuhan &

Stakeholder:

Melakukan
interview dan
penyebaran
kuisisioner kepada
mahasiswa dan
admin unit untuk
mengumpulkan
kebutuhan
fungsional dan non-
fungsional.

& Interview
perwakilan
mahasiswa

& Focus Group
Discussion (FGD)
dengan admin unit

& Penyusunan
dokumen SRS
(Spesifikasi
Kebutuhan)

CARD-04 - Desain

Database & Alur

Pengaduan:

Merancang
skema database
relasional (table
complaints, users,
comments,
categories) dan
membuat activity
diagram alur
penanganan aduan.

& Membuat ERD
(Entity Relationship
Diagram)

& Merancang alur
verifikasi & distribusi

& Review skema
oleh tim developer

CARD-05 - Pengujian Modul Pengaduan:

Melakukan unit testing dan integration testing pada formulir pengaduan mahasiswa untuk memastikan data tersimpan dengan benar.

- & Membuat test plan modul pengaduan
- & Eksekusi pengujian input teks & validasi
- & Uji batas ukuran file gambar (max 5MB)

CARD-06 - Modul Dashboard & Laporan Pimpinan:

Mengembangkan tampilan grafik rekapitulasi pengaduan bulanan untuk mempermudah pimpinan mengevaluasi kinerja unit pelayanan kampus.

- & Desain layout bento grid dashboard
- & Implementasi grafik filter mingguan/bulanan
- & Fungsi export laporan format PDF

BAB 9 - Analisis Risiko dan Mitigasi

9.1 Matriks Risiko Proyek

Manajemen risiko yang proaktif sangat menentukan keberhasilan proyek. Tim telah mengidentifikasi minimal 8 risiko potensial yang dikelompokkan berdasarkan parameter Dampak (Impact), Probabilitas (Probability), serta menyusun strategi Mitigasi konkret agar proyek tetap berjalan lancar:

Tabel 9.1 Matriks Analisis Risiko Proyek

N	Nama Risiko	Kategori	Dampa	Probabilit	Strategi Mitigasi
1	Kebutuhan pengguna berubah di tengah jalan	Scope	Tinggi	Sedang	Membuat dokumen kebutuhan yang disetujui (sign-off) sejak awal oleh perwakilan mahasiswa dan administrasi kampus sebelum coding dimulai.
2	Jadwal pengembangan modul utama terlambat	Waktu	Tinggi	Tinggi	Menentukan skala prioritas pengerjaan fitur utama (MVP - Minimum Viable Product) seperti modul pengaduan terlebih dahulu, menunda fitur opsional.
3	Data pengaduan tidak lengkap atau tidak valid	Data	Sedang	Sedang	Menentukan format input wajib (mandatory fields) pada form seperti kategori, deskripsi detail, lokasi spesifik, dan minimal satu bukti foto.
4	Miskomunikasi antarperan tim proyek	Komunika si	Tinggi	Sedang	Membuat rencana komunikasi teratur seperti koordinasi via Trello setiap 2 hari sekali dan stand-up meeting singkat mingguan.
5	Adanya bug kritis pada fitur status pengaduan	Teknis	Tinggi	Sedang	Melakukan pengujian berlapis (unit, integration, system) di lokal sebelum menyatukan kode di branch utama (CI/ CD simulation).
6	Pengguna (terutama petugas unit) sulit memahami sistem baru	User Exp erience	Sedang	Sedang	Membuat panduan antarmuka sesederhana mungkin dan mengadakan sesi training kilat (30 menit) serta memberikan buku panduan PDF singkat.
7	Keterbatasan anggaran untuk lisensi hosting/cloud	Biaya	Sedang	Rendah	Memilih skema hosting lokal universitas yang gratis atau cloud tier gratis/murah selama masa uji coba sistem.
8	Risiko kebocoran data pribadi pengadu (mahasiswa)	Keamana n	Tinggi	Sedang	Menerapkan hak akses berbasis peran (RBAC) yang ketat, enkripsi password, dan validasi token login.

BAB 10 - Monitoring dan Laporan Status Proyek

10.1 Laporan Status Mingguan (Progress Report)

Sistem monitoring proyek dilakukan berkala. Laporan status dibuat untuk memberikan rangkuman kinerja proyek pada titik tertentu (contoh laporan di bawah ini dibuat pada akhir Minggu ke-4 dengan kemajuan kumulatif proyek mencapai 50%):

Tabel 10.1 Laporan Status Proyek (Minggu ke-4)

Atribut Status	Keterangan
Periode Pelaporan	Akhir Minggu ke-4
Status Keseluruhan	On Track (Sesuai Jadwal)
Kemajuan Kumulatif	50%
Milestone Tercapai	Project Charter, SRS, WBS, Jadwal, & RAB telah selesai disusun.
Aktivitas Berjalan	Perancangan Database (ERD) & desain UI/UX sedang dalam proses finalisasi.
Risiko Aktif	Potensi keterlambatan jadwal modul utama (mitigasi: prioritisasi MVP).
Anggaran Terpakai	Rp 3.500.000 dari total Rp 9.000.000 (38.9%)
Catatan PM	Komunikasi tim berjalan baik melalui Trello. Perlu perhatian khusus pada fase coding M5-M6.
Rencana Minggu Depan	Memulai fase coding modul login dan form pengaduan (Sprint 1).

Ringkasan Progres Per Fase:

- %, Inisiasi Proyek & Project Charter: 100% selesai (Minggu 1-1, PIC: PM)
- %, Identifikasi Kebutuhan & Stakeholder: 100% selesai (Minggu 2-2, PIC: SA, PM)
- %, Penyusunan Scope, WBS, & Risiko: 100% selesai (Minggu 3-3, PIC: PM, SA)
- %, Penjadwalan, Sumber Daya, & Anggaran: 100% selesai (Minggu 4-4, PIC: PM)
- %, Perancangan Database & UI/UX: 80% selesai (Minggu 5-5, PIC: UI/UX, DB)
- %, Simulasi Pengembangan Modul Utama: 40% selesai (Minggu 6-6, PIC: Prog, DB)
- %, Rencana Integrasi, Pengujian, & Monitoring: 10% selesai (Minggu 7-7, PIC: Tester, Prog)
- %, Evaluasi Proyek, Laporan Akhir, & Presentasi: 0% selesai (Minggu 8-8, PIC: PM, All)

BAB 11 - Rencana Integrasi dan Pengujian Awal

11.1 Skenario Pengujian Sistem (Test Suite)

Untuk menjamin keandalan sistem sebelum dideploy di server produksi kampus, tim QA/Tester merancang dokumen Rencana Pengujian Awal menggunakan metode Black-Box Testing pada 5 modul krusial:

Tabel 11.1 Skenario Pengujian Sistem (Black-Box Testing)

N	Modul	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Login & Autentikasi	Pengguna (Mahasiswa/Admin/Petugas) memasukkan username dan password yang terdaftar secara benar.	Sistem berhasil memverifikasi akun dan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard utama sesuai dengan hak akses (role) masing-masing.
2	Form Pengaduan	Mahasiswa mengisi form laporan dengan memasukkan Judul, Kategori 'Fasilitas', Deskripsi detail, Lokasi Gedung B, mengunggah bukti foto JPG, lalu menekan tombol Kirim.	Data laporan berhasil disimpan ke database lokal, mahasiswa diarahkan kembali ke riwayat laporan mereka, dan status awal diset otomatis sebagai 'Diajukan'.
3	Verifikasi Pengaduan	Admin membuka tab Kelola Laporan, memeriksa rincian pengaduan baru, lalu mengklik tombol 'Verifikasi & Setujui'.	Status keluhan di database terupdate menjadi 'Diverifikasi' dan mahasiswa pengadu langsung menerima notifikasi status di panel akunnya.
4	Distribusi & Respon Petugas	Petugas dari Unit IT membuka laporan dengan status 'Diverifikasi' berkategori IT, mengubah statusnya ke 'Diproses', kemudian menginput komentar 'Sedang diperbaiki'.	Sistem mengubah status menjadi 'Diproses', mengikat laporan ke petugas bersangkutan, dan merender komentar tanggapan petugas di linimasa keluhan.
5	Dashboard & Laporan Periodik	Pimpinan Kampus mengklik opsi periode laporan 'Bulanan' di panel admin untuk melihat grafik statistik keluhan.	Sistem merender visualisasi ringkasan jumlah keluhan berdasarkan kategori akademik/fasilitas/IT secara grafis beserta angka persentase penyelesaian.

BAB 12 - Inovasi Proyek

12.1 Nilai Tambah Sistem (Project Innovation)

Agar Sistem Informasi Pengaduan Layanan Kampus ini memiliki daya saing dan keunikan akademis, tim menambahkan 3 pilar inovasi fungsional dalam rancangan proyek ini:

Tabel 12.1 Nilai Tambah dan Inovasi Proyek

N	Nama Inovasi	Deskripsi	Manfaat
1	Chatbot AI Asisten Pengaduan	Integrasi model AI (Gemini) untuk membantu mahasiswa mengisi form pengaduan secara otomatis dan menjawab FAQ terkait layanan kampus.	Efisiensi pengisian form meningkat, mahasiswa mendapat respons instan 24/7 tanpa bergantung pada jam kerja admin.
2	Dashboard Analitik Real-time	Panel visualisasi statistik interaktif berbasis grafik (bar chart, distribusi kategori, persentase penyelesaian) untuk pimpinan kampus.	Pimpinan dapat memonitor dan mengevaluasi performa penanganan keluhan layanan kampus secara berkala dan akurat.
3	Sistem Notifikasi & Transparansi Status	Mekanisme pelacakan status pengaduan real-time (Diajukan !' Diverifikasi !' Diproses !' Selesai) yang dapat diakses langsung oleh mahasiswa pelapor.	Transparansi meningkat, mahasiswa tidak perlu lagi bertanya ke loket, dan kepuasan terhadap layanan kampus meningkat secara keseluruhan.

PENUTUP

Demikian laporan akhir proyek Manajemen Proyek Perangkat Lunak ini disusun sebagai dokumentasi lengkap dari seluruh proses perencanaan, perancangan, pengembangan, dan pengujian Sistem Informasi Pengaduan Layanan Kampus (SIPELAK).

Proyek ini telah mencakup seluruh aspek manajemen proyek perangkat lunak, mulai dari penyusunan Project Charter, identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, dekomposisi pekerjaan melalui Work Breakdown Structure (WBS), penjadwalan menggunakan Gantt Chart, perencanaan sumber daya dan anggaran, manajemen tugas menggunakan Trello Board, analisis dan mitigasi risiko, hingga perencanaan pengujian sistem.

Sistem SIPELAK dirancang sebagai solusi terpusat untuk mengelola keluhan mahasiswa terhadap layanan kampus (fasilitas, IT, akademik, kebersihan, keamanan, dan administrasi) dengan menekankan transparansi status, kecepatan penanganan, dan kemudahan evaluasi oleh pimpinan kampus.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan komunikasi antara mahasiswa sebagai pelapor dan unit-unit pelayanan kampus menjadi lebih efisien, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Universitas Dira, 2 Juli 2026
Penyusun,

Edisyah Putra Waruwu
NIM: 411231179